



Einführung in die Kryptografie |

Abgabe 14

📅 Abgabetermin	May 8, 2026
# Matrikelnr. Leonard Mette	108025202204
# Matrikelnr. Nick Höfte	108025202197
📌 Modul	Einführung in die Kryptografie

Aufgabe 1

a)

$$E_1 : y^2 \equiv x^3 + 34x + 5 \pmod{41}$$

erfüllt E1 die Bedingung $4 \cdot a^3 + 27 \cdot b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}$?

$$\begin{aligned} &4 \cdot 34^3 + 27 \cdot 5^2 \pmod{41} \\ &157216 + 675 \pmod{41} \equiv 0 \end{aligned}$$

Damit ist die Bedingung für E1 nicht erfüllt

$$E_2 : y^2 \equiv x^3 + 31x + 53 \pmod{61}$$

Prüfung:

$$\begin{aligned} &4 \cdot 31^3 + 27 \cdot 53^2 \pmod{61} \\ &119164 + 75843 \pmod{61} \equiv 35 \end{aligned}$$

Damit ist E2 geeignet

$$E_3 : y^2 \equiv x^3 + 3x + 34 \pmod{52}$$

Prüfung:

$$\begin{aligned} &4 \cdot 3^3 + 27 \cdot 34^2 \pmod{52} \\ &108 + 31212 \pmod{52} \equiv 16 \end{aligned}$$

Damit ist E3 geeignet

$$E_4 : y^2 \equiv x^3 + 35x + 29 \pmod{61}$$

Prüfung:

$$\begin{aligned} &4 \cdot 35^3 + 27 \cdot 29^2 \pmod{61} \\ &171500 + 22707 \pmod{61} \equiv 44 \end{aligned}$$

Damit ist E4 geeignet

b)

$$E : y^2 \equiv x^3 + 9 \pmod{11}$$

y	$y^2 \pmod{11}$
0	0
1	1
2	4
3	9
4	5
5	3
6	3
7	5
8	9
9	4
10	1

x	$x^3 + 9 \pmod{11}$
0	9
1	10
2	6
3	3
4	7
5	3
6	5
7	0
8	4
9	8
10	8

valide Punkte : $\mathcal{O}, (0, 3), (0, 8), (3, 5), (3, 6), (5, 3), (5, 6), (6, 4), (6, 7), (7, 0), (8, 2), (8, 9)$

c)

$$\text{Ord}(E) = 12$$

d)

$$E : y^2 \equiv x^3 - 12x + 16 \pmod{37}$$

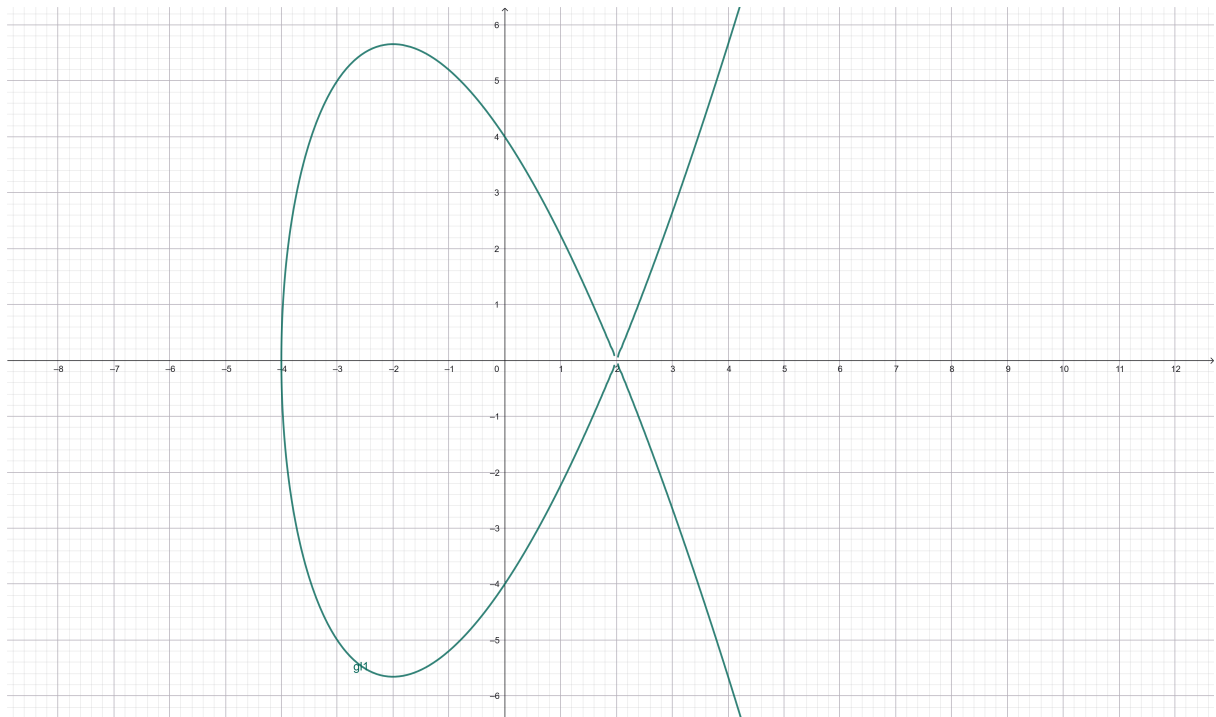


Abbildung 1 | Quelle: Geogebra

e)

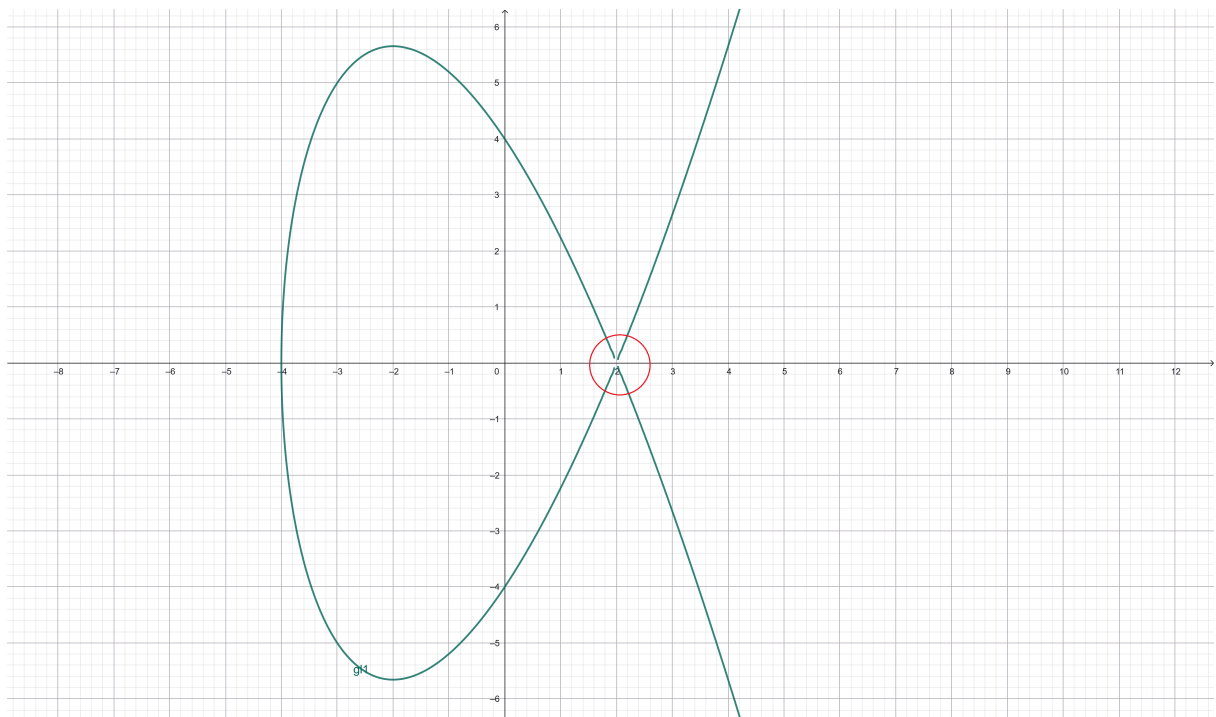


Abbildung 2 | Quelle: siehe Abbildung 1

Problem ist hierbei, dass die elliptische Kurve sich selbst schneidet. Dadurch kann keine eindeutige Addition von Punkten durchgeführt werden, da die Tangente keine eindeutige

Richtung hat.

Aufgabe 2

$$E : y^2 \equiv x^3 + 13x + 2 \pmod{113}$$

$$Q = 63 \cdot P = (76, 82)$$

a)

$$64 \cdot P = ?$$

Wir kennen $63 \cdot P$, und müssen demnach nur noch eine einzige Punktaddition draufzuaddieren

$$64 \cdot P = Q + P = (76, 82) + (50, 30)$$

Punktaddition anwenden, da $P \neq Q$

Steigung berechnen

$$s \equiv \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \pmod{p}$$

$$s \equiv \frac{30 - 82}{50 - 76} \equiv \frac{-52}{-26} \equiv \frac{61}{87} \equiv 61 \cdot 87^{-1} \pmod{113}$$



Berechnung 87^{-1}
 $\text{ggT}(87, 113) = 1$



Euklidischer Algorithmus

$$113 - 1 \cdot 87 = 26$$

$$87 - 3 \cdot 26 = 9$$

$$26 - 2 \cdot 9 = 8$$

$$9 - 1 \cdot 8 = 1$$

$$8 - 8 \cdot 1 = 0$$



Erweiterter Euklidischer Algorithmus

$$9 - 1 \cdot 8 = 1$$

$$9 - 1 \cdot (26 - 2 \cdot 9) = 1$$

$$3 \cdot 9 - 1 \cdot 26 = 1$$

$$3 \cdot (87 - 3 \cdot 26) - 1 \cdot 26 = 1$$

$$3 \cdot 87 - 10 \cdot 26 = 1$$

$$3 \cdot 87 - 10 \cdot (113 - 1 \cdot 87) = 1$$

$$13 \cdot 87 - 10 \cdot 113 = 1$$

$$87^{-1} \equiv 13 \pmod{113}$$

$$s = 61 \cdot 87^{-1} \equiv 61 \cdot 13 \equiv 2 \pmod{113}$$

Punkt berechnen

$$x_3 \equiv s^2 - x_1 - x_2 \pmod{p}$$

$$x_3 \equiv 2^2 - 76 - 50 \equiv 104 \pmod{113}$$

$$y_3 \equiv s(x_1 - x_3) - y_1 \pmod{p}$$

$$y_3 \equiv 2(76 - 104) - 82 \equiv 88 \pmod{113}$$

Ergebnis

$$64 \cdot P = (104, 88)$$

b)

$$62 \cdot P = ?$$

wir kennen $Q = 63 \cdot P$ und können über die Addition der Inverse von P ein mal P von Q abziehen. Somit ergibt sich daraus der gesuchte Punkt $62 \cdot P$

Gesucht : $Q + (-P)$

$$P = (50, 30)$$
$$-P = (50, -30) \equiv (50, 83)$$

Da $P \neq Q$ brauchen wir Punktaddition:

$$Q + (-P) = (76, 82) + (50, 83)$$

$$s \equiv \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \pmod{113}$$
$$s = \frac{83 - 82}{50 - 76} = \frac{1}{-26} \equiv \frac{1}{87} \equiv 1 \cdot 87^{-1} \pmod{113}$$

Die Inverse kennen wir bereits aus a).

$$87^{-1} \equiv 13 \pmod{113}$$

$$s = 13 \pmod{113}$$

$$x_3 \equiv 13^2 - 76 - 50 \equiv 43 \pmod{113}$$

$$y_3 \equiv 13 \cdot (76 - 43) - 82 \equiv 8 \pmod{113}$$

Ergebnis

$$Q + (-P) = (76, 82) + (50, 83) = (43, 8)$$

c)

$$192 \cdot P = ?$$

Da $|E| = 129$, können wir $192 \cdot P = (192 \pmod{129}) \cdot P \pmod{113} = 63 \cdot P \pmod{113}$ reduzieren.

Das ist wiederum genau $Q = (76, 82)$

d)

$$79 \cdot P + 9 \cdot Q = ?$$

Schreibt man das auseinander, erhält man:

$$79 \cdot P + 567 \cdot P = 646 \cdot P = (646 \pmod{129}) \cdot P = 1 \cdot P = (50, 30)$$

e)

$$127 \cdot P = ?$$

$$127 \cdot P = 2 \cdot 63 \cdot P + P = 2 \cdot Q + P$$

Für $2 \cdot Q$ brauchen wir die Punktverdopplung

Punktverdopplung

$$s \equiv \frac{3 \cdot 76^2 + 13}{2 \cdot 82} \mod 113 \equiv \frac{52}{51} \equiv 52 \cdot 51^{-1} \mod 113$$



Berechnung 51^{-1}
 $\text{ggT}(51, 113) = 1$



Euklidischer Algorithmus

$$113 - 2 \cdot 51 = 11$$

$$51 - 4 \cdot 11 = 7$$

$$11 - 1 \cdot 7 = 4$$

$$7 - 1 \cdot 4 = 3$$

$$4 - 1 \cdot 3 = 1$$

$$3 - 3 \cdot 1 = 0$$



Erweiterter Euklidischer Algorithmus

$$4 - 1 \cdot 3 = 1$$

$$4 - 1 \cdot (7 - 1 \cdot 4) = 1$$

$$2 \cdot 4 - 1 \cdot 7 = 1$$

$$2 \cdot (11 - 1 \cdot 7) - 1 \cdot 7 = 1$$

$$2 \cdot 11 - 3 \cdot 7 = 1$$

$$2 \cdot 11 - 3 \cdot (51 - 4 \cdot 11) = 1$$

$$14 \cdot 11 - 3 \cdot 51 = 1$$

$$14 \cdot (113 - 2 \cdot 51) - 3 \cdot 51 = 1$$

$$14 \cdot 113 - 31 \cdot 51 = 1$$

$$51^{-1} \equiv -31 \equiv 82 \mod 113$$

$$s = 52 \cdot 82 \mod 113 \equiv 83 \mod 113$$

$$\begin{aligned}
 x_3 &\equiv 83^2 - 76 - 76 \pmod{113} \\
 x_3 &\equiv 6737 \pmod{113} \\
 x_3 &\equiv 70 \pmod{113}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 y_3 &\equiv 83(76 - 70) - 82 \pmod{113} \\
 y_3 &\equiv 416 \pmod{113} \\
 y_3 &\equiv 77 \pmod{113}
 \end{aligned}$$

Ergebnis

$$2 \cdot Q \equiv (70, 77)$$

Punktaddition

$$2 \cdot Q + P = (70, 77) + (50, 30)$$

$$s \equiv \frac{30 - 77}{50 - 70} \equiv \frac{-47}{-20} \equiv \frac{66}{93} \pmod{113}$$



Berechnung 93^{-1}
 $\text{ggT}(93, 113) = 1$



Euklidischer Algorithmus
 $113 - 1 \cdot 93 = 20$
 $93 - 4 \cdot 20 = 13$
 $20 - 1 \cdot 13 = 7$
 $13 - 1 \cdot 7 = 6$
 $7 - 1 \cdot 6 = 1$
 $6 - 6 \cdot 1 = 0$



Erweiterter Euklidischer Algorithmus
 $7 - 1 \cdot 6 = 1$
 $7 - 1 \cdot (13 - 1 \cdot 7) = 1$
 $2 \cdot 7 - 1 \cdot 13 = 1$
 $2 \cdot (20 - 1 \cdot 13) - 1 \cdot 13 = 1$
 $2 \cdot 20 - 3 \cdot 13 = 1$
 $2 \cdot 20 - 3 \cdot (93 - 4 \cdot 20) = 1$
 $14 \cdot 20 - 3 \cdot 93 = 1$
 $14 \cdot (113 - 1 \cdot 93) - 3 \cdot 93 = 1$
 $14 \cdot 113 - 17 \cdot 93 = 1$

$$93^{-1} \equiv -17 \equiv 96 \pmod{113}$$

$$s \equiv 66 \cdot 96 \equiv 8 \pmod{113}$$

$$x_3 \equiv 8^2 - 70 - 50 \pmod{113} \equiv 57 \pmod{113}$$

$$y_3 \equiv 8 \cdot (70 - 57) - 77 \pmod{113} \equiv 27 \pmod{113}$$

Ergebnis

$$127 \cdot P = 2 \cdot Q + P = (57, 27)$$

f)

$$15 \cdot P + 9 \cdot Q = ?$$

$$582 \cdot P \equiv (582 \pmod{129}) \cdot P \equiv 66 \cdot P$$

Wir wissen, dass $64 \cdot P = (104, 88)$ gilt, und können daher $66 \cdot P = (104, 88) + 2 \cdot P$

Punktverdopplung

$$2 \cdot P = (50, 30) + (50, 30)$$

$$s \equiv \frac{3 \cdot 50^2 + 13}{2 \cdot 30} \equiv \frac{55}{60} \pmod{113}$$



Berechnung 60^{-1}
 $\text{ggT}(60, 113) = 1$



Euklidischer Algorithmus

$$113 - 1 \cdot 60 = 53$$

$$60 - 1 \cdot 53 = 7$$

$$53 - 7 \cdot 7 = 4$$

$$7 - 1 \cdot 4 = 3$$

$$4 - 1 \cdot 3 = 1$$

$$3 - 3 \cdot 1 = 0$$



Erweiterter Euklidischer Algorithmus

$$4 - 1 \cdot 3 = 1$$

$$4 - 1 \cdot (7 - 1 \cdot 4) = 1$$

$$2 \cdot 4 - 1 \cdot 7 = 1$$

$$2 \cdot (53 - 7 \cdot 7) - 1 \cdot 7 = 1$$

$$2 \cdot 53 - 15 \cdot 7 = 1$$

$$2 \cdot 53 - 15 \cdot (60 - 1 \cdot 53) = 1$$

$$17 \cdot 53 - 15 \cdot 60 = 1$$

$$17 \cdot (113 - 1 \cdot 60) - 15 \cdot 60 = 1$$

$$17 \cdot 113 - 32 \cdot 60 = 1$$

$$60^{-1} \equiv -32 \equiv 81 \pmod{113}$$

$$s \equiv 55 \cdot 81 \pmod{113} \equiv 48 \pmod{113}$$

$$x_3 \equiv 48^2 - 50 - 50 \pmod{113} \equiv 57 \pmod{113}$$

$$y_3 \equiv 48 \cdot (50 - 57) - 30 \pmod{113} \equiv 86 \pmod{113}$$

Ergebnis

$$2 \cdot P = (57, 86)$$

Punktaddition

$$2 \cdot P + Q = (57, 86) + (104, 88)$$

$$s \equiv \frac{88 - 86}{104 - 57} \equiv \frac{2}{47}$$



Berechnung 47^{-1}
 $\text{ggT}(47, 113) = 1$



Euklidischer Algorithmus

$$113 = 2 \cdot 47 + 19$$

$$47 = 2 \cdot 19 + 9$$

$$19 = 2 \cdot 9 + 1$$

$$9 = 9 \cdot 1 + 0$$



Erweiterter Euklidischer Algorithmus

$$1 = 19 - 2 \cdot 9$$

$$1 = 19 - 2 \cdot (47 - 2 \cdot 19)$$

$$1 = 5 \cdot 19 - 2 \cdot 47$$

$$1 = 5 \cdot (113 - 2 \cdot 47) - 2 \cdot 47$$

$$1 = 5 \cdot 113 - 12 \cdot 47$$

$$47^{-1} \equiv -12 \equiv 101 \pmod{113}$$

$$s \equiv 2 \cdot 101 \pmod{113} \equiv 89$$

$$x_3 \equiv 89^2 - 57 - 104 \equiv 76 \pmod{113}$$

$$y_3 \equiv 89(104 - 76) - 88 \equiv 31 \pmod{113}$$

Daraus folgt:

$$15 \cdot P + 9 \cdot Q = (76, 31)$$

Aufgabe 3

b)

```

C:\Users\nick\Desktop\Uni Bochum\Semester 2\rubshared\Krypto\Uebung-14>python ecc.py -P "(503,1139)" -Q "(503,1139)" -E "(364,314,1187)"
Point P: (503, 1139)
Point Q: (503, 1139)
Curve E:  $y^2 = x^3 + 364x + 314 \bmod 1187$ 
Point doubling, R: (65, 1144)

C:\Users\nick\Desktop\Uni Bochum\Semester 2\rubshared\Krypto\Uebung-14>python ecc.py -P "(225,22)" -Q "(409,741)" -E "(364,314,1187)"
Point P: (225, 22)
Point Q: (409, 741)
Curve E:  $y^2 = x^3 + 364x + 314 \bmod 1187$ 
Point addition, R: (845, 626)

C:\Users\nick\Desktop\Uni Bochum\Semester 2\rubshared\Krypto\Uebung-14>python ecc.py -P "(1162,556)" -Q "(1162,631)" -E "(364,314,1187)"
Point P: (1162, 556)
Point Q: (1162, 631)
Curve E:  $y^2 = x^3 + 364x + 314 \bmod 1187$ 
0 (point at infinity)

C:\Users\nick\Desktop\Uni Bochum\Semester 2\rubshared\Krypto\Uebung-14>python ecc.py -P "(546,651)" -Q "()" -E "(364,314,1187)"
Point P: (546, 651)
Point Q: 0 (point at infinity)
Curve E:  $y^2 = x^3 + 364x + 314 \bmod 1187$ 
Q is point at infinity therefore the result is P: (546, 651)

C:\Users\nick\Desktop\Uni Bochum\Semester 2\rubshared\Krypto\Uebung-14>

```